

Проект
“New York City Airbnb”
Дәулет Ажар

Описание задачи и цели проекта:

В данном проекте проводится анализ данных о размещениях Airbnb в Нью-Йорке. Датасет содержит информацию об объявлениях, включая тип жилья, район расположения, цену, количество отзывов и доступность объектов в течение года.

Основная задача проекта- изучить рынок краткосрочной аренды, определить факторы, влияющие на цену и популярность объявлений, а также понять, какие параметры важны для клиентов при выборе жилья.

В результате анализа планируется получить практические выводы о структуре рынка Airbnb и сформулировать рекомендации на основе выявленных закономерностей.

Описание данных:

Источник:Kaggle

<https://www.kaggle.com/dgomonov/new-york-city-airbnb-open-data>

В рамках проекта используется датасет, содержащий информацию об объявлениях сервиса Airbnb в Нью-Йорке за 2019 год.

Аналитические вопросы:

- 1) Как различается средняя цена в зависимости от типа жилья?
- 2) Как различается средняя цена в зависимости от района?
- 3) Есть ли связь между популярностью объявлений и их ценой?
- 4) Как распределены предложения по районам Нью-Йорка?
- 5) Как распределено минимальное количество ночей для бронирования жилья?
- 6) Как распределена доступность жилья в течение года?

Загрузила библиотеки pandas, numpy, matplotlib.pyplot и датасет "ABC_NYC_2019". Далее по команде df.head() проверяю первые строки таблицы, чтобы понять данные. При проверке отображаются первые 5 строк.

По команде df.shape можно проверить количество строк и столбцов. У меня выходит 48 895 строк и 16 столбцов. По команде df.info() можно вывести общую информацию о таблице: названия столбцов, типы данных, количество заполненных значений и объём используемой памяти. df.describe() показывает основную статистику по числовым данным в таблице. df.columns показывает столбцов.

```
[11]: missing = df.isnull().sum()
      missing
```

```
[11]: id                0
      name              16
      host_id           0
      host_name         21
      neighbourhood_group 0
      neighbourhood     0
      latitude          0
      longitude         0
      room_type         0
      price             0
      minimum_nights    0
      number_of_reviews 0
      last_review       10052
      reviews_per_month 10052
      calculated_host_listings_count 0
      availability_365   0
      dtype: int64
```

```
[15]: plt.figure()
      plt.bar(missing.index,missing.values)

      plt.title("Пропуски в данных")
      plt.xticks(rotation=90)
      plt.show()
```

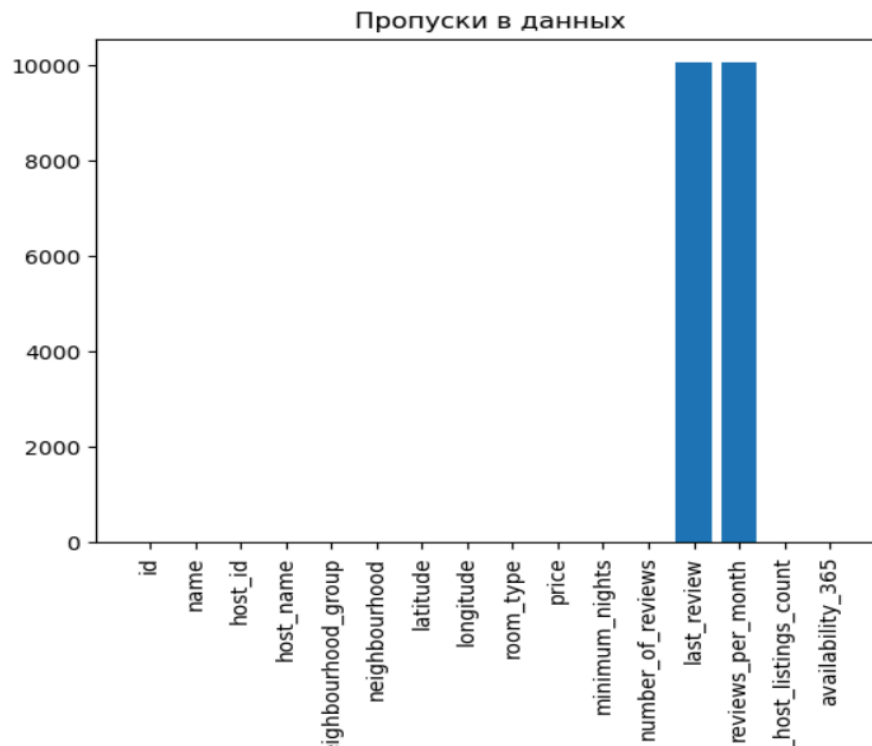
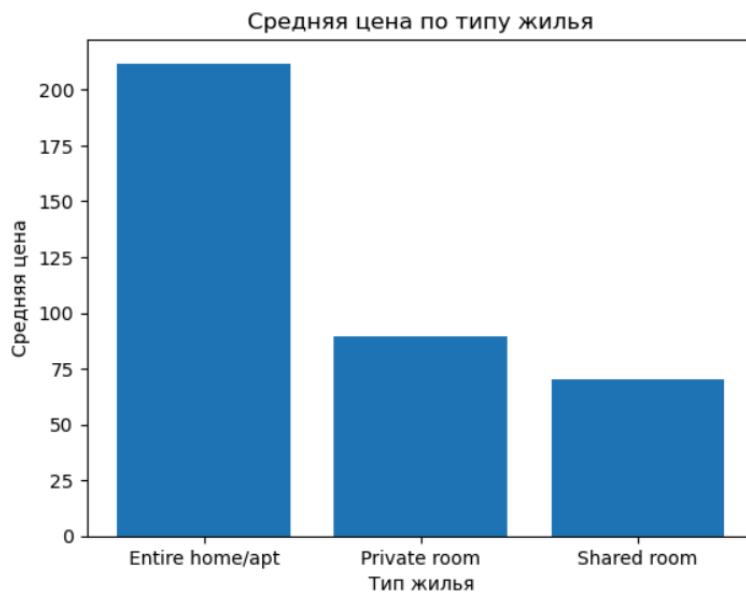


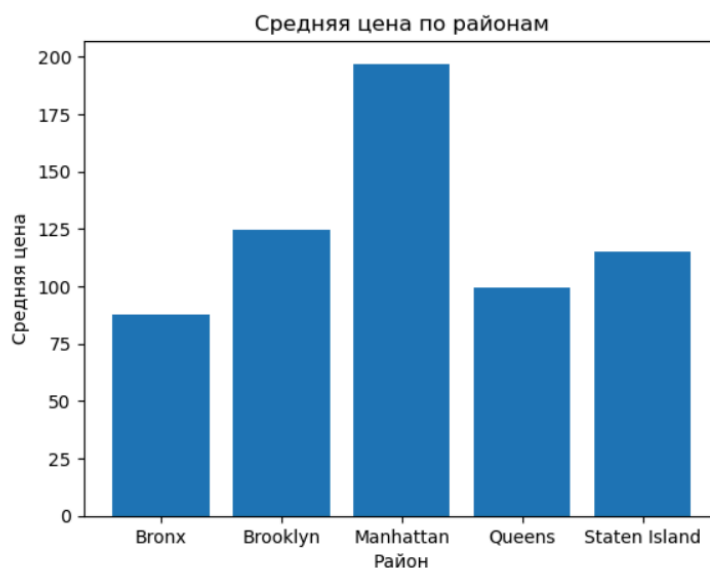
График позволяет увидеть, в каких столбцах датасета есть пропуски и насколько их много, что помогает оценить качество данных и необходимость их обработки.

Далее были построены графики в рамках аналитических вопросов.

```
plt.title("Средняя цена по типу жилья")
plt.xlabel("Тип жилья")
plt.ylabel("Средняя цена")
plt.xticks(rotation = 0)
plt.show()
```

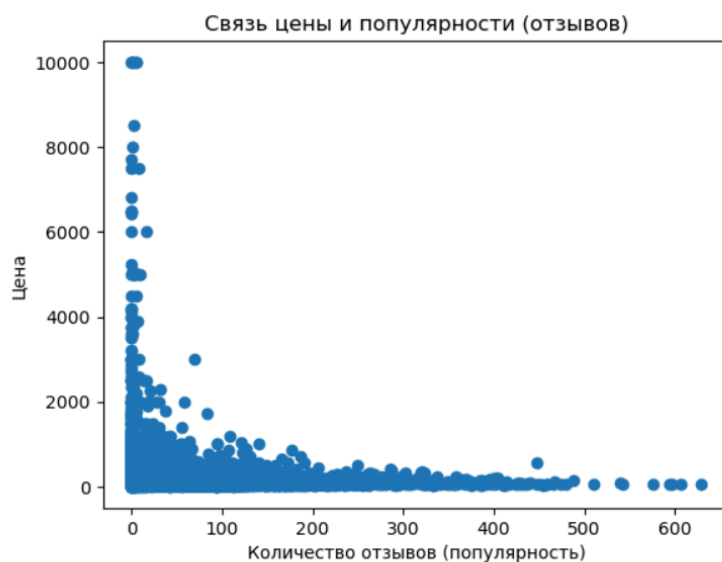


На графике видим, что тип жилья существенно влияет на стоимость аренды. "Entire home/apt" имеет наибольшую среднюю цену, что связано с более высоким уровнем комфорта и приватности. "Private room" является более доступным вариантом, а "Shared room" - самый бюджетный вариант. Таким образом, тип жилья является одним из ключевых факторов формирования цены.



[]: По данному графику можно сравнить средние цены между районами

Средняя цена различается по районам. “Manhattan” демонстрирует самые высокие значения. “Brooklyn” также имеет относительно высокие цены, но уступает “Manhattan”. Остальные районы характеризуются более доступным уровнем цен.

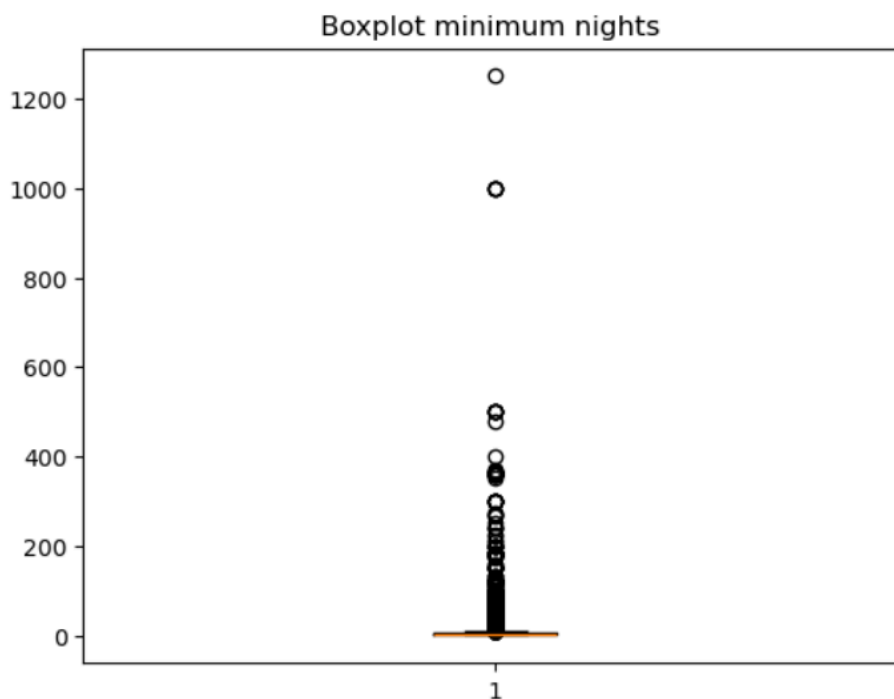
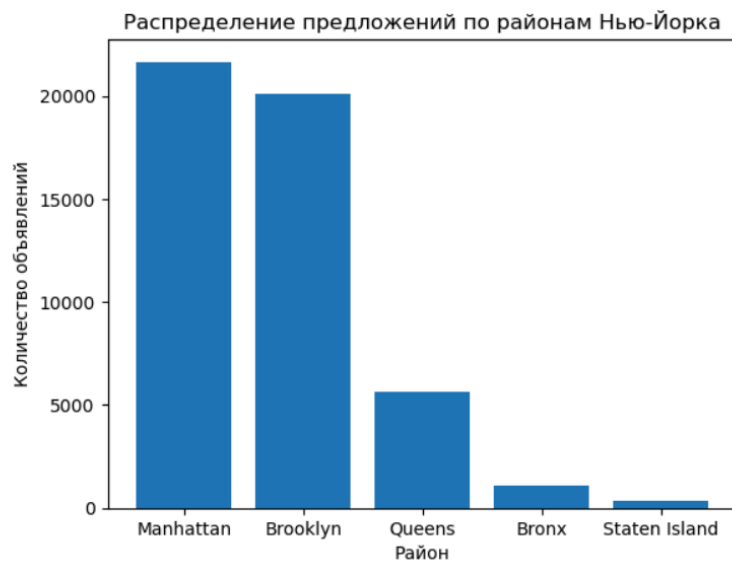


На диаграмме представлена зависимость между ценой жилья (price) и его популярностью. В данном графике попу.

В данном анализе количество отзывов используется как показатель спроса и популярности объявления. Это позволяет оценить, существует ли зависимость между ценой и интересом со стороны пользователей. Количество отзывов отражает количество бронирований, поэтому может служить косвенной метрикой спроса.

На графике не наблюдается сильной линейной зависимости между ценой и количеством отзывов. Большинство популярных объявлений находится в среднем ценовом диапазоне. Дорогие объекты не имеют большего количества отзывов, что говорит об отсутствии прямой связи между ценой и популярностью. Это может означать, что спрос формируется не ценой, а другими факторами, как локация, тип жилья.

Большая часть объявлений сосредоточена в “Manhattan” и “Brooklyn”. Данную информацию можем увидеть в графике “Распределение предложений по районам Нью-Йорка”. Это указывает на высокую концентрацию рынка в наиболее развитых районах города. Остальные районы представлены значительно слабее, что говорит о неравномерности распределения предложений.



На графике видно, что большинство значений минимального количества ночей сосредоточено в низком диапазоне (примерно от 1 до 50 ночей). Медиана находится ближе к нижней границе, что указывает на то, что чаще всего жильё сдаётся на короткий срок. Однако наблюдается большое количество выбросов, а именно значения, превышающие 200, 500 и даже 1000 ночей. Это говорит о наличии редких предложений, возможно долгосрочной аренды.



По данному графику видим распределение доступности жилья в течение года. Можно заметить, что наибольшее количество объявлений сосредоточено в районе 0 дней доступности. Это может означать, что жильё либо уже занято на длительный период, либо объявление неактивное, либо редко сдаётся. А также наблюдается значительное количество объектов с высокой доступностью близко к 365 дням. Это объекты, которые доступны практически круглый год. Таким образом, доступность является важным фактором поведения хостов.

В ходе анализа было выявлено, что рынок аренды жилья в Нью-Йорке является неоднородным. Наибольшее количество предложений сосредоточено в районах Manhattan и Brooklyn, что указывает на высокую концентрацию рынка в наиболее развитых и популярных частях города. Основными факторами, влияющими на цену, являются тип жилья и район расположения. Entire home/apt является самым дорогим типом жилья, в то время как private room и shared room более доступны. Анализ пользовательской активности показал, что большинство объявлений имеет низкое количество отзывов, при этом небольшая часть объектов формирует основной поток активности. Это говорит о неравномерном распределении спроса.

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации:

- Владельцам жилья рекомендуется учитывать средние рыночные цены по району и типу жилья. Завышенные цены не гарантируют высокую популярность, поэтому важно ориентироваться на конкурентный уровень стоимости.
- Объекты с низким количеством отзывов могут требовать улучшения качества сервиса, описания или фотографий, так как отзывы напрямую влияют на доверие пользователей и на спрос.
- Владельцам рекомендуется регулярно анализировать спрос (отзывы и активность), так как популярность объектов не всегда напрямую связана с их ценой, а зависит от комплекса факторов.